Ficha do Modelo Inicial: Modelação do Descongelamento do Gelo em 3D

Cadeira: Modelação Computacional Avançada

Tema: Problema de Stefan 3D (Mudança de Fase Sólido-Líquido / Fusão do Gelo)

---

1. Fenómeno Físico

Transferência de calor tridimensional não-estacionária com **mudança de fase sólido-líquido (fusão/descongelamento do gelo)** num bloco tridimensional, com absorção de calor latente de fusão na interface móvel e recuo gradual do volume de gelo.

---

2. Domínio (Ω)

Bloco tridimensional de gelo/água:

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq L_x,\, 0 \leq y \leq L_y,\, 0 \leq z \leq L_z\}$$

Onde (x, y, z) representa a geometria do volume (ex.: $L_x = 0.2\,\text{m}$, $L_y = 0.2\,\text{m}$, $L_z = 0.2\,\text{m}$).

---

3. Variável Dependente

Campo de temperaturas tridimensional em função do espaço e do tempo:

$$T(x, y, z, t) \quad [^\circ\text{C}]$$

---

4. Parâmetros Principais do Sistema

Parâmetro	Símbolo	Valor / Propriedade	Unidades
Densidade do Gelo / Água	ρ	$917 - 1000$	kg/m^3
Condutividade Térmica (Gelo)	k_{gelo}	≈ 2.22	$\text{W/(m} \cdot \text{K)}$
Condutividade Térmica (Água)	$k_{\text{água}}$	≈ 0.58	$\text{W/(m} \cdot \text{K)}$

Parâmetro	Símbolo	Valor / Propriedade	Unidades
Capacidade Calorífica (Gelo)	$c_{p,\text{gelo}}$	≈ 2100	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
Capacidade Calorífica (Água)	$c_{p,\text{água}}$	≈ 4184	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
Calor Latente de Fusão	L_f	$\approx 334\,000$	J/kg
Intervalo Numérico de Transição	ΔT_{fase}	$[0.0, 0.5]$	$^\circ\text{C}$
Coef. Convecção na Superfície	h	$\approx 15 - 25$	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

---

5. EDP / Modelo Esperado

Equação Parabólica 3D Não-Linear (Método da Capacidade Calorífica Efetiva):

$$\rho(T)\, c_{\text{eff}}(T)\, \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(k(T)\,\frac{\partial T}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(k(T)\,\frac{\partial T}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(k(T)\,\frac{\partial T}{\partial z}\right)$$

Onde a capacidade calorífica efetiva incorpora o absorvimento de calor latente na temperatura de fusão ($T_f = 0^\circ\text{C}$):

$$c_{\text{eff}}(T) = c_p(T) + L_f \cdot \delta(T - T_f)$$

> **Nota:** A função delta de Dirac $\delta(T - T_f)$ é aproximada numericamente por uma distribuição Gaussiana suave focada no intervalo positivo de mudança de fase ($[0.0^\circ\text{C}, 0.5^\circ\text{C}]$).

---

6. Condição Inicial (CI)

Temperatura inicial uniforme de todo o bloco de gelo no instante $t = 0$:

$$T(x, y, z, 0) = T_0 \leq 0^\circ\text{C} \quad (\text{ex.: } T_0 = -10^\circ\text{C} \text{ ou } -5^\circ\text{C})$$

---

7. Condições de Fronteira (CF)

A. Superfícies Expostas ao Aquecimento (ex.: Topo $z = L_z$ e Lados $x = L_x, y = L_y$)

- **Opção 1 (Dirichlet):** Temperatura de ar exterior/aquecimento fixa positiva:

$$T_{\text{fronteira}} = T_{\text{amb}} > 0^\circ\text{C} \quad (\text{ex.: } +20^\circ\text{C})$$

- **Opção 2 (Robin):** Convecção de calor com o ambiente quente:

$$-k(T)\,\frac{\partial T}{\partial n} = h\,(T - T_{\text{amb}})$$

B. Superfícies de Simetria / Isoladas (ex.: Base $z = 0$ ou planos centrais de simetria $x = 0, y = 0$)

- **Opção 1 (Neumann):** Fluxo de calor nulo (base ou parede isolada):

$$\frac{\partial T}{\partial n} = 0$$

---

8. Significado Físico das CF

- **Superfícies Expostas ($T > 0^{\circ}\text{C}$):** Modela a transferência contínua de calor do ar quente ou fluido circundante para o bloco de gelo, iniciando o descongelamento das faces exteriores para o interior.
- **Superfícies Isoladas / Planos de Simetria ($\frac{\partial T}{\partial n} = 0$):** Modela a ausência de trocas térmicas com a base de suporte isolada ou permite simular apenas $1/4$ ou $1/8$ do bloco tirando partido da simetria tridimensional.
